

ديداكتيك الرياضيات في المدرسة الابتدائية المغربية

تعتبر الرياضيات في التعليم الابتدائي، من أهم المواد الدراسية التي تعمل على تكوين الفكر وتنمية الكفايات، فهي تساهم، من جهة في إنماء القدرات الذهنية لدى المتعلم، ومن جهة أخرى، في بناء شخصيته ودعم استقلاليته وتسهيل مواصلة تعلمه الذاتي. كما تنمي لديه ثقافة رياضية تساعد على تعزيز ثقته في نفسه واندماجه في محيطه.

عناصر العرض

- 1- الأهداف العامة لتدريس الرياضيات
- 2- المبادئ الموجهة للإطار المنهجي للرياضيات
- 3- مجالات تدريس مادة الرياضيات بالسلك الابتدائي
- 4- التدرج في تعليم الرياضيات وفق المنهاج الجديد
- 5- مراحل تقديم الوضعية المشكلة (النهج الرياضي)
- 6- مهارات التفكير العلمي الرياضي
- 7- المستويات المعرفية لمادة الرياضيات
- 8- التدبير اليداكتيكي لحصص الرياضيات
- 9- بعض الآثار اليداكتيكية



by Nourdine azami

الأهداف العامة لتدريس الرياضيات

➤ تكوين الفكر وتنمية الكفايات لدى المتعلم

➤ تحقيق المواصفات المنتظرة في ملمح المتعلم عند نهاية السلك الابتدائي

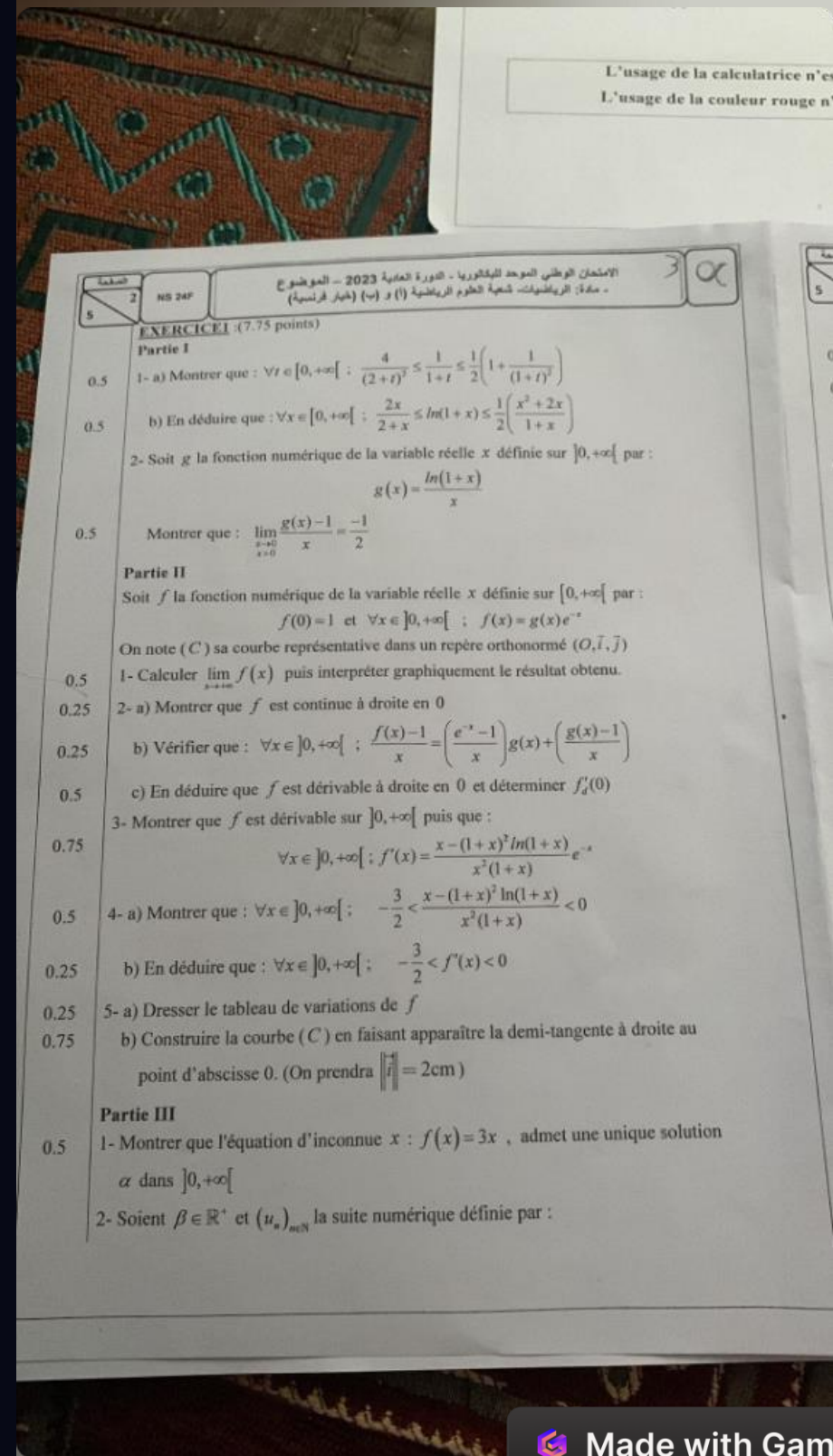
➤ تكوين المتعلم تكويناً متكامل فيه الجوانب الثلاث (المعرفية، الوجدانية، المهارية)

➤ بناء واكتساب المفاهيم والمعارف والمهارات والتقنيات.

➤ تنمية استعداداتهم واغناء قدراتهم في مجالات البحث والملاحظة الاستدلال والدقة .

➤ اكتساب المفاهيم الرياضية اللازمة لفهم واستيعاب محتويات باقي المواد وخاصة

➤ منها العلمية والتكنولوجية فضلاً عن جعل المتعلم يتخذ مواقف إيجابية تجاه المادة.



المبادئ الموجهة لمادة الرياضيات

التقويم التشخيصي للمستلزمات

التقويم التكويني

التقويم الجزائي

التهيئة للتناوب اللغوي

التعلم المدمج المتكامل وفق نظام

STEM

التدرج والاستمرارية الانطلاق من المحسوس الى المجرد

✓ التحكم في العمليات الحسابية

✓ اعتماد الحساب الذهني

مبدأ النمذجة : تطبيق المعارف

الرياضياتية في معالجة مشكلات

واقعية يومية

✓ بناء المفهوم بالتدرج من السهل إلى الصعب
بشكل لولبي حلزوني.

✓ الانطلاق من المحسوس إلى المجرد

✓ التركيز على بناء المفهوم الرياضي

✓ استعمال الخطاب الرياضي السليم

✓ توظيف الوسائل والمعينات اليداكتيكية لاكساب

المفاهيم بصورة صحيحة.

✓ استثمار الخطأ.



مجالات مادة الرياضيات بالسلك الابتدائي

الأعداد والحساب

ضبط واتقان العمليات الحسابية الأساسية مع فهم الكسور

تنظيم ومعالجة البيانات

تصنيف وإحصاء واستخراج المعطيات والبيانات وتمثيلها في مختلف المبيانات

حل المسائل

الهندسة

تعرف الأشكال الهندسية وطرق انشائها

القياس

تعرف مختلف وحدات قياس الأطوال والكتل والمساحة والسعة والحجوم وتحويلها

مراحل تقديم الوضعية المشكّلة

هي وضعية تعلم مرتبطة بمحيط المتعلم (موقف، صورة، رسم...) ضمن سياق واقعي تتضمن مشكلة حقيقية تثير المتعلم وتتيح له استثمار مكتسباته السابقة وتؤدي إلى بناء معرفة جديدة. (ذ.عبد الرحمان التومي)



التعاقد اليداكتيكي

خلال هذه المرحلة يقدم الأستاذ الوضعية و يشرح كيفية و شكل العمل عليها و المدة الزمنية اللازمة لها .



الفعل

هنا يتلمس المتعلم الحل لوحده و يحاول إيجاداه .



الصياغة

تعمل المجموعات على صياغة حل مشترك للوضعية المدروسة .



التداول والمصادقة

مناقشة الحلول و المصادقة عليها .



المأسسة

تتم صياغة الحل النهائي مع ضبط المصطلحات المناسبة لبناء المفهوم

**8 WAYS TO TEACH
ELEMENTARY MATH**
(AND WHICH ONE IS THE **BEST** WAY!)



WWW.JODIDURGIN.COM

التدرج في تعليم الرياضيات وفق المنهاج الجديد

1

المرحلة الأولى

التركيز على المفاهيم الأساسية البسيطة في الحساب و الهندسة

2

المرحلة الثانية

تعميق المفاهيم السابقة و توسيع نطاق المعارف الرياضية

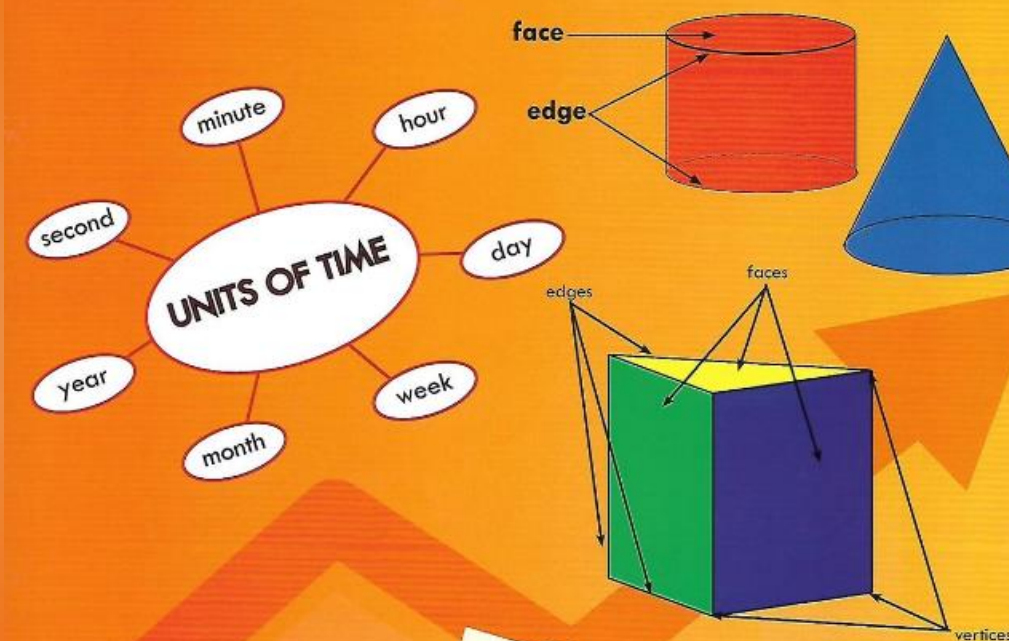
3

المرحلة النهائية

ربط المعارف و تطبيقها في حل المشكلات الحياتية

PROGRESSIVE MATHEMATICS FOR PRIMARY SCHOOLS

BOOK 2



Egan Mc Callister
Teachers' Diploma / Curriculum Writer (Mathematics) M.O.E.
Numeracy Coach-M.O.E.



Caribbean Tutorial Publishing Company Limited



مهارات التفكير العلمي الرياضياتي



مهارة الاستقراء: من الخاص إلى العام

مهارة الاستنتاج: من العام إلى الخاص

مهارة النمذجة: استخدام الرياضيات في حل مشكلات واقعية

مهارة المقارنة: تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين الأشكال والأشياء.

مهارة التعبير بالرموز: عملية تحويل مفاهيم ومعطيات رياضية إلى رموز

مهارة ادراك العلاقات : تحليل المعلومات وادراك العلاقة بين أجزائها

مهارة التقدير والتخمين : تدريب المتعلم على استخدام معطيات سابقة لديه

للحكم على أشياء جديدة .



مهارة التصنيف: عملية تحديد أوجه التشابه و الاختلاف

بين مجموعة من الأحداث و الأشكال و المسافات و

الأوزان وفق خصائصها المشتركة .



المستويات المعرفية لمادة الرياضيات

مستوى الاستدلال

تحليل
تكامل/ترتيب
تقويم
استنتاج
تعميم
تبرير

مستوى التطبيق

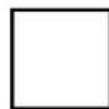
تحديد
تمثيل / نمذجة
تنفيذ

مستوى المعرفة

التذكر
التعرف
التصنيف/الترتيب
العد و الحساب
الاسترجاع
القياس

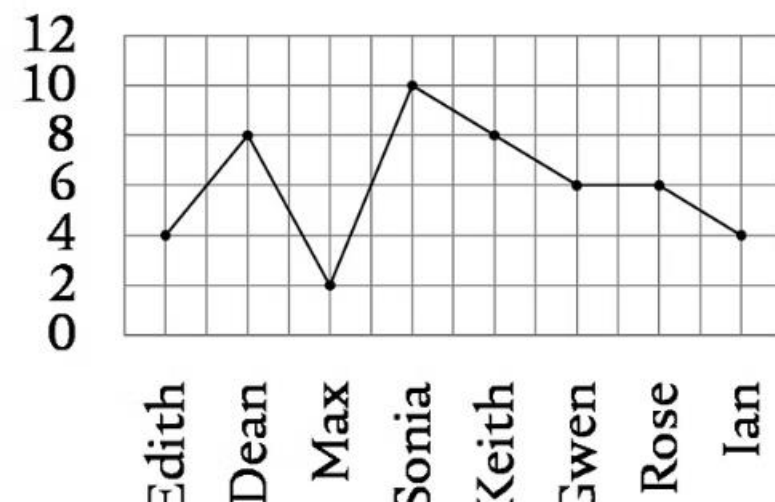
50 items

8 pages



20. The graph shows the number of games won by each player. Who made a tie for the most number of games won?

- A. Dean and Keith
- B. Edith and Ian
- C. Gwen and Rose
- D. Max and Sonia



التدبير اليداكتيكي لحصص مادة الرياضيات

يتم تقديم برنامج مادة الرياضيات بجميع المستويات خلال الأسابيع الأربعة في خمسة حصص في كل أسبوع بمعدل 60 دقيقة لكل حصة حيث تخصص الحصة الأولى لبناء المفهوم والثانية والثالثة للتربيض والرابعة للتقويم , أما الخامسة فتخصص للدعم , كما يخصص الأسبوع الخامس من كل وحدة للتقويم والدعم والتوليف في حين يتم تدبير دروس المادة في لوحدتين الخامسة والسادسة بمعدل درسين في الأسبوع حيث يتم تقسيم الحصص الخمس على الدرسين مما يعطينا حصتين ونصف لكل درس.

الآثار الديداكتيكية

1

أثر طوباز: يتجلى في الحالة التي يهيئ فيها الأستاذ للدرس على مقاس الأجوبة التي يريد سماعها، حيث يتدخل في الغالب لاعطاء الحل.

2

أثر جوردان: سوء تفاهم عميق يحدث عندما يتفادى الأستاذ عن قصد مناقشة مفهوم أو معلومة معينة ويكتفي بقبول أدنى مؤشر سلوك صادر عنه معتبرا إياه دليلا على صحة الجواب.

3

الانزلاق المينامعرفي: لا يتوفق الأستاذ أحيانا في درسه فيعجز عن تحقيق الهدف المنشود، مما يجعله يبرر فشله بطرق متعددة أو ينتقل إلى مواضيع أخرى.

4

الاستعمال المفرط للمماثلة: هي من بين التقنيات التي تساعد على الشرح والتفسير، إلا أن الإفراط في استعمالها قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، أو تباطؤ في الفهم.

5

شيخوخة الوضعيات التعليمية: يحدث هذا الأمر كثيرا عندما يكون المدرس غير قادر على مواكبة التغيرات التي تطرأ على المناهج التعليمية.



شكرا على حسن انتباهكم
بالتوفيق للجميع